**KUIS FORMATIF**

**MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**

Nama : Nayla Solahiyah

Kelas : 3A

NIM : 2225250045

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?

   **Jawab:** Keluaran dari list(range(1, 6)) adalah [1, 2, 3, 4, 5]. Pada range(1, 6), proses dimulai dari 1 dan berhenti sebelum mencapai 6, sehingga angka yang dihasilkan adalah 1 sampai 5**.**

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?

   **Jawab:** Karena nilai batas akhir (stop) pada range tidak ikut digunakan. Jadi range(1, 10) hanya menghasilkan 1, 2, 3, ..., 9. Jika ingin menghasilkan 1 sampai 10, maka batas akhirnya harus dibuat 11, yaitu range(1, 11).

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?

   **Jawab:** for lebih sesuai ketika program akan mengunjungi urutan nilai yang jelas atau ketika jumlah iterasi sudah diketahui sejak awal. Misalnya, menggunakan for untuk mengulang angka dari 1 sampai 10.

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.

   **Jawab:** Tiga komponen utama yang harus diperiksa adalah:

   1. Nilai awal, yaitu nilai awal dari variabel kontrol.
   2. Kondisi, yaitu syarat yang menentukan apakah perulangan masih berjalan.
   3. Pembaruan variabel, yaitu perubahan nilai variabel kontrol pada setiap perulangan.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

   **Jawab:** Penyebab yang paling umum adalah variabel kontrol yang tidak diperbarui. Akibatnya, kondisi pada while tetap bernilai True, sehingga perulangan tidak pernah mencapai kondisi berhenti.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

   **Jawab:** Nilai akhirnya adalah 15, karena proses penjumlahannya adalah (1+2+3+4+5=15).

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?

**Jawab:** Karena total digunakan sebagai akumulator untuk menyimpan hasil penjumlahan selama perulangan. Nilainya dimulai dari 0, kemudian diperbarui pada setiap iterasi. Jika total = 0 diletakkan di dalam loop, nilainya akan terus di-reset sehingga hasil penjumlahan tidak terkumpul dengan benar.

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

   **Jawab:** if dapat digunakan untuk memeriksa setiap nilai yang sedang diproses dalam perulangan. Setelah itu, program dapat menentukan apakah nilai tersebut perlu diproses atau diklasifikasikan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, if dapat digunakan untuk mengecek bilangan genap di dalam for.

9. Apa fungsi git commit?

   **Jawab:** git commit berfungsi untuk merekam perubahan sebagai versi pada repositori lokal di komputer. Jadi, perubahan yang sudah di-commit tercatat dalam riwayat Git, tetapi belum berada di GitHub sampai dilakukan push.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

    **Jawab:** Perintah yang digunakan adalah git push. Perintah ini mengirim commit yang sudah ada di repositori lokal ke repositori remote di GitHub. Contohnya, setelah remote tersambung dapat digunakan git push.